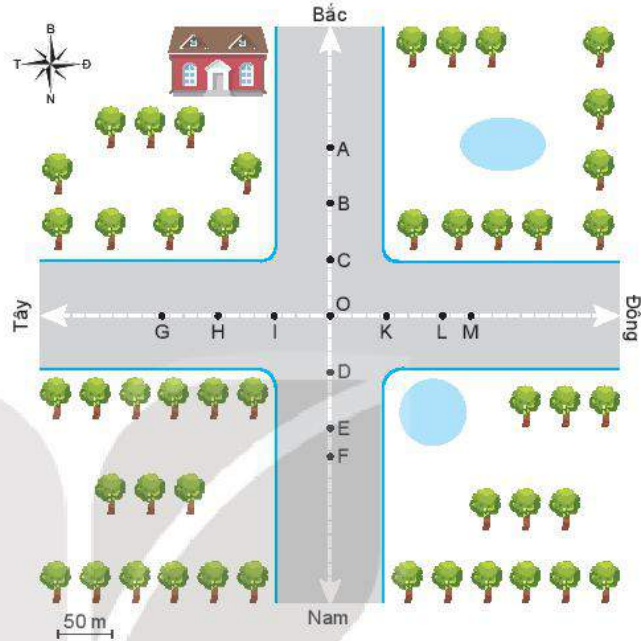




Một ô tô đi tới điểm O của một ngã tư đường có 4 hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc với tốc độ không đổi 36 km/h. Nếu ô tô đi tiếp thì sau 10 s:

- Quãng đường đi tiếp của ô tô là bao nhiêu mét?
- Vị trí của ô tô ở điểm nào trên hình vẽ?

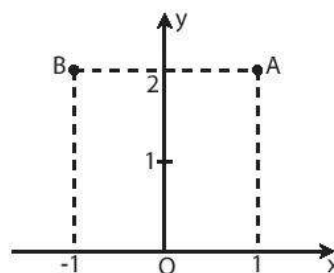


I. VỊ TRÍ CỦA VẬT CHUYỂN ĐỘNG TẠI CÁC THỜI ĐIỂM

Khi vật chuyển động thì vị trí của vật so với vật được chọn làm mốc thay đổi theo thời gian. Bài toán cơ bản của động học là xác định vị trí của vật tại các thời điểm khác nhau.

- Để xác định vị trí của vật, người ta dùng hệ tọa độ vuông góc có gốc là vị trí của vật mốc, trục hoành Ox và trục tung Oy. Các giá trị trên các trục tọa độ được xác định theo một tỉ lệ xác định.

Ví dụ: Nếu tỉ lệ là $\frac{1}{1000}$ thì vị trí của điểm A trong Hình 4.1 được xác định trên hệ tọa độ là A ($x = 10$ m; $y = 20$ m) và của điểm B là B ($x = -10$ m; $y = 20$ m).



Tỉ xích 1 cm ứng với 10 m

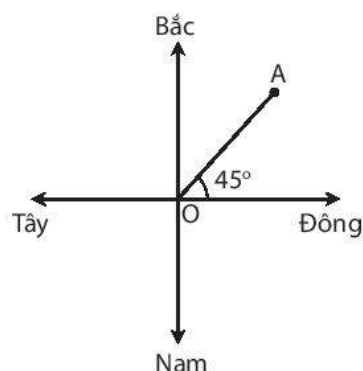
Hình 4.1. Hệ tọa độ

EM CÓ BIẾT?

- Động học là phần vật lí nghiên cứu chuyển động của vật mà không đề cập đến tác dụng của lực lên chuyển động.
- Khi kích thước của vật rất nhỏ so với độ dài của quãng đường đi được thì vật được coi là chất điểm. Trong chương này chúng ta chỉ tìm hiểu chuyển động của chất điểm.

Trong thực tế, người ta thường chọn hệ toạ độ trùng với hệ toạ độ địa lí, có gốc là vị trí của vật mốc, trục hoành là đường nối hai hướng địa lí Tây – Đông, trục tung là đường nối hai hướng địa lí Bắc – Nam (Hình 4.2).

Ví dụ: Nếu $OA = 2 \text{ cm}$ và tỉ lệ là $\frac{1}{1000}$ thì vị trí của điểm A cách điểm gốc 20 m theo hướng 45° Đông – Bắc:
A ($d = 20 \text{ m}$; 45° Đông – Bắc).



Hình 4.2. Hệ toạ độ địa lí

?

Hãy dùng bản đồ Việt Nam và hệ toạ độ địa lí, xác định vị trí của thành phố Hải Phòng so với vị trí của Thủ đô Hà Nội.

- Để xác định thời điểm, người ta phải chọn một mốc thời gian, đo khoảng thời gian từ thời điểm được chọn làm mốc đến thời điểm cần xác định.

Ví dụ: Nếu chọn mốc thời gian là $t_0 = 8 \text{ h}$ và thời gian chuyển động là $\Delta t = 2 \text{ h}$, thì thời điểm khi kết thúc chuyển động là $t_n = t_0 + \Delta t = 10 \text{ h}$.

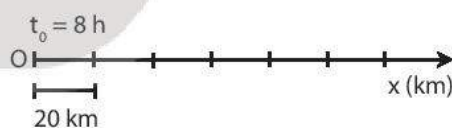
Hệ toạ độ kết hợp với mốc thời gian và đồng hồ đo thời gian được gọi là *hệ quy chiếu*.



Chú ý: Khi vật chuyển động trên đường thẳng thì chỉ cần dùng hệ toạ độ có điểm gốc O (vị trí của vật mốc) và trục Ox trùng với quỹ đạo chuyển động của vật.

?

Xác định vị trí của vật A trên trục Ox vẽ ở Hình 4.3 tại thời điểm 11 h. Biết vật chuyển động thẳng, mỗi giờ đi được 40 km.



Hình 4.3. Xác định vị trí của vật theo hệ quy chiếu

II. ĐỘ DỊCH CHUYỂN

Trong bài toán ở phần mở bài, biết quãng đường đi được có thể xác định được khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của chuyển động, nhưng chưa đủ để xác định vị trí của vật.

Muốn xác định được vị trí của vật phải biết thêm hướng của chuyển động. Ví dụ, nếu biết ô tô chuyển động theo hướng Bắc thì dễ dàng xác định được vị trí của ô tô là điểm B trên bản đồ.

Đại lượng vừa cho biết độ dài vừa cho biết hướng của sự thay đổi vị trí của vật gọi là *độ dịch chuyển*.

Độ dịch chuyển của ô tô trong bài toán trên là:

$$d_{OB} = 100 \text{ m (Bắc)}$$

Một đại lượng vừa cho biết độ lớn, vừa cho biết hướng như độ dịch chuyển gọi là *đại lượng vector*.

Độ dịch chuyển được biểu diễn bằng một mũi tên nối vị trí đầu và vị trí cuối của chuyển động, có độ dài tỉ lệ với độ lớn của độ dịch chuyển. Kí hiệu là $\vec{d}$.